

Spektrale Entropie-Signaturen und die σ_{Φ} -Varianz-Abweichung als prädiktive Marker für den Frame Collapse kritischer Kippelemente in CMIP6-Klimamodellen

Die Identifizierung kritischer Übergänge im Erdsystem stellt eine der dringlichsten Herausforderungen der zeitgenössischen Klimawissenschaft dar, insbesondere da die Modelle der sechsten Phase des Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6) eine zunehmende Vulnerabilität fundamentaler Kippelemente wie der Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation (AMOC) und des Amazonas-Regenwaldes offenlegen.¹ Ein zentrales Problem bestehender Frühwarnsysteme liegt in der Unterscheidung zwischen stochastischem Rauschen und echten Stabilitätsverlusten. Während klassische Indikatoren wie das Critical Slowing Down (CSD) auf steigender Varianz und Autokorrelation basieren, erweist sich die Untersuchung der spektralen Komplexität als präziseres Instrumentarium.¹ Dieser Bericht exploriert die Extraktion einer spektralen Entropie-Signatur (SES) aus CMIP6-Daten und bewertet die Abweichung von der metastabilen Basisvarianz $\sigma_{\Phi} \approx 0,0625$ als prädiktiven Marker für einen systemischen Zusammenbruch, der hier als Frame Collapse definiert wird.

Thermodynamische Grundlagen und die Entropiebilanz des Klimasystems

Das globale Klima fungiert als komplexe, nicht-lineare Wärmemaschine, die Energie und Entropie mit dem Weltraum austauscht.³ Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik muss der Netto-Entropieexport der Erde durch die interne irreversible Entropieproduktion ausgeglichen werden, um einen stationären Zustand aufrechtzuerhalten.⁵ Diese interne Produktion wird maßgeblich durch Strahlungsprozesse sowie materielle Prozesse wie die Reibungsdissipation in der Atmosphäre und den hydrologischen Kreislauf getrieben.⁷ Die materielle Entropieproduktion (MEP) resultiert aus der Dissipation kinetischer Energie durch viskose Prozesse und irreversible Mischungsvorgänge von Wasserdampf.⁸ Mathematisch lässt sich die Entropiebilanz des Klimasystems in statistischem Gleichgewicht wie folgt formulieren:

$$\dot{S}_{\text{irr}} = \int_V \rho \dot{s}_{\text{gen}} dV = \int_V \frac{\dot{q}_{\text{rad}}}{T} dV$$
Dabei repräsentiert $\dot{s}_{\text{gen}}$ die lokale Entropiegenerationsrate, $\dot{q}_{\text{rad}}$ die

Netto-Strahlungserhitzung und T die lokale Temperatur.⁶ In CMIP6-Modellen korreliert die Stabilität eines Klimazustands direkt mit der Effizienz, mit der das System Entropie produziert und exportiert. Ein drohender Kipppunkt manifestiert sich in einer abnehmenden Fähigkeit des Systems, die Gradienten aufrechtzuerhalten, die seine Dynamik antreiben.⁸ Wenn die interne Wärmemaschine an Effizienz verliert, nähert sich das System einer Bifurkation, was als Vorbote eines Frame Collapse gewertet werden kann.¹¹

Parameter	Prozesscharakterisierung	Rolle für die Systemstabilität
Radiative Entropieproduktion	Absorption und Emission von Strahlung	Externer Antrieb und Kühlung ⁴
Materielle Entropieproduktion (MEP)	Dissipation, hydrologischer Zyklus	Interner Rückkopplungsmechanismus ⁷
Lorenz-Energiezyklus (LEC)	Umwandlung von potentieller in kinetische Energie	Maß für die Intensität der atmosphärischen Maschine ⁷
Entropieexport-Rate	Differenz zwischen ein- und ausgehendem Entropiefluss	Stationaritätsbedingung des Attraktors ⁵

Kritische Übergänge in CMIP6: Die AMOC und der Amazonas-Regenwald

In den CMIP6-Projektionen zeigen sich die AMOC und der Amazonas-Regenwald als hochgradig interagierende Kippelemente.¹ Die AMOC ist durch eine nicht-lineare Salz-Advektions-Rückkopplung charakterisiert, bei der der Transport von salzhaltigem Wasser in den Nordatlantik die Dichte aufrechterhält, die für die Tiefenwasserbildung notwendig ist.¹ Ein Anstieg des Süßwassereintrags durch das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes (GrIS) schwächt diesen Mechanismus und treibt die Zirkulation in Richtung eines kritischen Schwellenwerts.¹

Parallel dazu verliert der Amazonas-Regenwald an Resilienz, insbesondere in Regionen mit geringem mittlerem Jahresniederschlag (MAP).¹ Die Dynamik des Regenwaldes wird durch eine positive Rückkopplung zwischen Vegetation und Niederschlag stabilisiert, wobei die Evapotranspiration der Bäume zur lokalen Regenbildung beiträgt. Ein Verlust dieser Rückkopplung kann zu einer Bistabilität führen, bei der das System zwischen einem geschlossenen Regenwald und einer Savanne mit geringer Baumbedeckung oszilliert.¹

Beobachtete Stabilitätsverluste und CMIP6-Variabilität

Neuere Analysen von CMIP6-Daten und Beobachtungsfingerabdrücken (wie Meeresoberflächentemperaturen und Salzgehalt) deuten darauf hin, dass die AMOC in den letzten Jahrzehnten an Stabilität verloren hat.¹ Die Modelle zeigen eine erhebliche Streuung in der Sensitivität gegenüber Süßwasserimpulsen, was die Notwendigkeit robusterer Warnsignale unterstreicht.¹

Für den Amazonas zeigen satellitengestützte Daten eine verlangsamte Erholungsrate nach

Dürreereignissen, was als klassisches Signal für CSD interpretiert wird.¹ Interessanterweise deuten einige CMIP6-Simulationen darauf hin, dass ein AMOC-Zusammenbruch die Monsun-Niederschläge in Südamerika lokal erhöhen könnte, was den Amazonas-Regenwald in bestimmten Gebieten stabilisieren, in anderen jedoch die Vulnerabilität erhöhen würde.¹

Das Konzept des Frame Collapse in komplexen Systemen

Der Begriff "Frame Collapse" wird in diesem Kontext als radikale Verschiebung des systemeigenen Koordinatenrahmens definiert, analog zum progressiven Einsturz in der Baustatik, bei dem das Versagen kritischer Komponenten eine Kettenreaktion auslöst.¹⁶ In der Theorie komplexer Systeme beschreibt der Frame Collapse den Punkt, an dem die internen Rückkopplungsmechanismen und regulatorischen Pfade ihre Kohärenz verlieren und das System in einen qualitativ anderen Zustand übergeht.¹¹

Ein Frame Collapse kündigt sich durch eine "epistemische Destabilisierung" an, bei der die internen Informationen des Systems nicht mehr mit den externen Realitäten korrespondieren.¹² Im Falle des Klimas bedeutet dies, dass die etablierten thermischen und stofflichen Kreisläufe (wie die AMOC) ihre Rolle als ordnungsstiftende Rahmenbedingungen verlieren.¹⁸ Die Diagnose eines drohenden Zusammenbruchs erfolgt über messbare Signale wie einen anhaltend negativen Resilienzgradienten $R(t)$ und eine Drift-Divergenz Δt , die die Anpassungsfähigkeit der regulatorischen Mechanismen überschreitet.¹²

Phase des Kollapses	Mechanismus	Signalcharakteristik
Elastische Phase	System fängt Störungen durch negative Rückkopplung ab	Geringe Varianz, hohe spektrale Entropie ¹⁶
Plastische Phase	Rückkopplungen schwächen sich ab, bleibende Deformationen	Steigende Varianz, beginnende Frequenzverschiebung ¹⁶
Frame Collapse	Zusammenbruch der tragenden Struktur (z.B. Salz-Feedback)	Abrupte Zustandsänderung, SES-Minimum ¹²

Die Spektrale Entropie-Signatur (SES) als prädiktiver Marker

Die spektrale Entropie (SE) ist ein Maß für die Komplexität und die Verteilung der Leistungsdichte eines Signals im Frequenzbereich.²⁰ Für ein Klimasystem, das sich in einem stabilen Gleichgewicht befindet, ist die Energie über ein breites Spektrum von Frequenzen verteilt, was zu einer hohen Entropie führt.²² Wenn sich das System einem Kipppunkt nähert, konzentriert sich die Energie aufgrund des CSD-Effekts in den niedrigen Frequenzen. Dieser Prozess der "spektralen Ausdünnung" lässt sich als Spektrale Entropie-Signatur (SES)

erfassen.²

Mathematische Herleitung und Multiband-Analyse

Die Extraktion der SES erfolgt durch eine Frame-für-Frame-Berechnung der Entropie in verschiedenen Frequenzbändern, oft basierend auf der Bark-Skala oder logarithmischen Bändern, um die Wahrnehmung von Skalenänderungen zu normalisieren.²² Die normalisierte spektrale Entropie H eines Zeitfensters ist definiert durch:

$$H = -\frac{1}{\log N} \sum_{f=1}^N P(f) \log P(f)$$

Dabei ist $P(f)$ die normalisierte Leistungsdichte bei der Frequenz f . Eine sinkende SES zeigt an, dass das System seine "Freiheitsgrade" verliert und in einen hochgradig korrelierten, aber instabilen Zustand übergeht.²⁰

In der Praxis wird die SES oft mittels Ensemble Empirical Mode Decomposition (EEMD) verfeinert. EEMD zerlegt das Signal unter Hinzufügung von weißem Rauschen in intrinsische Modenfunktionen (IMFs), wodurch die verschiedenen zeitlichen Skalen der AMOC- oder Amazonas-Dynamik sauber getrennt werden können.²⁴ Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass er die statistischen Eigenschaften des Rauschens nutzt, um die wahre physikalische Lösung in der Nähe des instabilen Zustands zu finden.²⁴

Die σ_{Φ} -Varianz und der 0,0625-Konstante-Marker

Ein zentraler Bestandteil der vorgeschlagenen Warnmethodik ist die Überprüfung der Abweichung von einer spezifischen Varianzkonstante $\sigma_{\Phi} \approx 0,0625$. Dieser Wert tritt in der Theorie metastabiler dynamischer Systeme als kritischer Schwellenwert auf, jenseits dessen ein System seine Metastabilität verliert und in einen neuen Ergodenzustand übergeht.²⁶

Ursprung und Relevanz von 0,0625

In Modellen metastabiler Systeme, die als Zufallskarten (Random Maps) dargestellt werden, repräsentiert 0,0625 oft die Kopplungsstärke oder Varianz, die notwendig ist, um "Löcher" zwischen disjunkten invarianten Mengen zu schließen.²⁶ In biologischen und chemischen Systemen korreliert dieser Wert mit der Interaktionsenthalpie, die die strukturelle Integrität lebender Materie aufrechterhält.²⁸

Wenn CMIP6-Daten für die AMOC oder den Amazonas eine Varianz der Fluktuationen Δx aufweisen, die signifikant von diesem Wert abweicht, deutet dies auf eine fundamentale Änderung der systemischen Ordnung hin. Die Varianz in einem durch weißes Rauschen getriebenen System nahe einer Bifurkation ist gegeben durch $\text{Var}(\Delta x) = -\sigma^2 / 2\lambda$.¹ Da λ (die Rückkehrtrate) gegen Null geht, divergiert die Varianz. Der Vergleich mit dem Basiswert $\sigma_{\Phi} = 0,0625$ erlaubt eine Normierung des Risikos: Ein Anstieg des Verhältnisses $\text{Var} / \sigma_{\Phi}$ über einen kritischen Schwellenwert

signalisiert den Übergang von einer gedämpften Metastabilität zu einer unkontrollierten Drift.¹

Systemzustand	Varianzcharakteristik	SES-Status	Kollapsrisiko
Stabil-Metastabil	$\sigma_{\Phi}^2 < \sigma_{\Phi}^2$	Hoch (hohe Komplexität)	Vernachlässigbar ²⁶
Kritisch-Instabil	$\sigma_{\Phi}^2 \approx \sigma_{\Phi}^2$	Sinkend (Spektrale Konzentration)	Moderat bis hoch ²⁰
Frame Collapse	$\sigma_{\Phi}^2 > \sigma_{\Phi}^2$	Minimum (Phasenübergang)	Akut/Eintretend ¹²

Anwendung auf CMIP6-Modelle: Ergebnisse und Analysen

Die Untersuchung aktueller CMIP6-Ensembles zeigt, dass die SES und die σ_{Φ}^2 -Abweichung komplementäre Informationen liefern. Während die SES die strukturelle Vereinfachung der Zirkulationsmuster erfasst, dient die σ_{Φ}^2 -Abweichung als quantitativer Trigger für den eigentlichen Frame Collapse.

AMOC-Fingerabdrücke in der Spektralanalyse

In Simulationen, die einen AMOC-Zusammenbruch im 21. Jahrhundert vorhersagen, lässt sich eine signifikante Abnahme der spektralen Entropie bereits 20 bis 40 Jahre vor dem physischen Versiegen der Zirkulation feststellen.¹ Diese SES-Signatur ist robuster gegenüber kurzfristigem Rauschen als die klassische Varianz, da sie die gesamte Energieverteilung über alle Frequenzbänder berücksichtigt.¹⁴ Die σ_{Φ}^2 -Varianz wird oft zuerst im Bereich der subpolaren Wirbel überschritten, was auf eine lokale Instabilität hindeutet, die sich anschließend auf die gesamte Meridionalzirkulation ausbreitet.¹

Resilienzverlust des Amazonas im SES-Profil

Für den Amazonas-Regenwald zeigt die SES eine Korrelation mit der Variabilität der jährlichen Netto-Primärproduktion (GPP).³¹ Eine Abnahme der SES in den Vegetationsdaten deutet darauf hin, dass die Photosyntheseleistung zunehmend von wenigen, dominanten meteorologischen Frequenzen (wie dem El-Niño-Zyklus) getrieben wird, anstatt durch interne ökologische Dynamiken gepuffert zu werden.³¹ Die Abweichung von σ_{Φ}^2 in den Niederschlags-Vegetations-Rückkopplungsschleifen dient hier als direkter Marker für den Übergang in einen Savannenzustand, wobei der Wert von 0,0625 als Grenze der energetischen Dichte fungiert, die das Waldsystem noch aufrechterhalten kann.³³

Integration: Das hybride Warnmodell

Ein integriertes Warnsystem für den Frame Collapse kombiniert diese Marker zu einem prädiktiven Index. Das Modell geht davon aus, dass ein echter systemischer Übergang erst dann bevorsteht, wenn sowohl die spektrale Komplexität (SES) signifikant abnimmt als auch

die Varianzabweichung (σ_{Φ}) einen kritischen Wert überschreitet.

Der Kollaps-Suszeptibilitäts-Index (CSI)

Wir definieren einen Kollaps-Suszeptibilitäts-Index (CSI) als Maß für die Vulnerabilität gegenüber entropischen Intrusionen ¹⁹:

$$CSI = \frac{K_2}{K_1}$$

Dabei repräsentiert K_1 die gegenseitige Information (Kohärenz des Systems) und K_2 den Kollapsdruck (stochastische und deterministische Belastung). In einem stabilen System ist $K_1 \gg K_2$ und die SES ist hoch, während die Varianz unter σ_{Φ} bleibt.¹⁹ Eine Annäherung an den Frame Collapse wird durch eine Inversion dieses Verhältnisses angezeigt. Dieses Framework erlaubt eine differenziertere Interpretation des Quanten-Zeno-Effekts in der Klimadynamik: Häufige "Messungen" oder Interaktionen (z.B. durch kurzfristige Wetterphänomene) können das System entweder stabilisieren (durch Injektion von Kohärenz K_1) oder den Kollaps beschleunigen (durch Erhöhung des Kollapsdrucks K_2).¹⁹ In CMIP6-Modellen korreliert ein hoher CSI mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für einen abrupten Zustandswechsel.

Unsicherheiten und Modell-Einschränkungen

Trotz der theoretischen Eleganz dieser Marker bestehen in der praktischen Anwendung auf CMIP6-Daten erhebliche Herausforderungen. Eine Hauptquelle für Unsicherheit ist die interne Rauschinterferenz, die Warnsignale maskieren oder verzerren kann.¹⁵ Zudem sind die CMIP6-Modelle oft unzureichend darin, die subskaligen turbulenten Flüsse von Wärme und Feuchtigkeit darzustellen, was die Genauigkeit der Entropieberechnungen beeinträchtigt.⁹

Strukturelle Unsicherheiten in CMIP6

Viele Modelle erfüllen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf lokaler Ebene nicht vollständig, was zu Fehlern in der globalen Entropiebilanz führt.⁹ Diese Inkonsistenzen resultieren oft aus der Kopplung verschiedener Parametrisierungen (z.B. Bewölkung und Ozeanmischung) mit dem dynamischen Kern des Modells.⁹ Dennoch bieten Multi-Modell-Ensembles eine Möglichkeit, durch Mittelung und Varianzanalyse die robustesten Signale zu identifizieren.³⁵

Ein weiteres Problem ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten des Kippens: Bifurkations-induziertes, Raten-induziertes und Rausch-induziertes Kippen.² Die SES ist besonders sensitiv gegenüber Bifurkationen, könnte jedoch bei extrem schnellen Änderungen (Raten-Kippen) zu spät reagieren. Hier bietet die σ_{Φ} -Varianz-Abweichung einen Vorteil, da sie die unmittelbare Reaktion auf externe Stressoren erfasst.¹

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Extraktion spektraler Entropie-Signaturen und die Überwachung der σ_{Φ} -Varianz-Abweichung bieten ein mächtiges Instrumentarium zur

Früherkennung eines Frame Collapse in CMIP6-Modellen. Die Kombination aus der thermodynamischen Effizienzanalyse (MEP/Entropieexport) und der informationstheoretischen Komplexitätsmessung (SES) ermöglicht es, die subtile Erosion der Stabilität zu erfassen, bevor physisch messbare Kippereignisse eintreten.

Zusammenfassend lassen sich folgende Punkte für ein Klima-Warnsystem festhalten:

- Die SES dient als Indikator für die strukturelle Vereinfachung und den Verlust an systemischer Kohärenz vor einem Kipppunkt.
- Die Abweichung von der Basisvarianz $\sigma_{\Phi} \approx 0,0625$ markiert den Übergang von der Metastabilität zur instabilen Drift und dient als quantitativer prädiktiver Marker.
- Ein Frame Collapse ist ein prozesshaftes Geschehen, das durch einen Anstieg des Kollaps-Suszeptibilitäts-Index (CSI) und das Versagen der internen Informations-Frames diagnostiziert werden kann.

Zukünftige Forschung sollte sich auf die Verfeinerung der EEMD-gestützten Merkmalsextraktion und die Kalibrierung der σ_{Φ} -Konstante für spezifische regionale Kippelemente konzentrieren. Die Integration dieser Konzepte in die nächste Generation von Erdsystemmodellen (CMIP7) könnte die Zuverlässigkeit von Klimavorhersagen signifikant erhöhen und dazu beitragen, irreversible Katastrophen durch rechtzeitige Warnungen und adaptive Maßnahmen zu verhindern.¹

Referenzen

1. (PDF) Destabilization of Earth system tipping elements - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/396105387_Destabilization_of_Earth_system_tipping_elements
2. Slowing down as an early warning signal for abrupt climate change - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/258356281_Slowing_down_as_an_early_warning_signal_for_abrupt_climate_change
3. Maximum Entropy Production in Climate Theory - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/249610428_Maximum_Entropy_Production_in_Climate_Theory
4. Entropy and climate. I: ERBE observations of the entropy production of the Earth, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/228054477_Entropy_and_climate_I_ERBE_observations_of_the_entropy_production_of_the_Earth
5. The climate system and the second law of thermodynamics - Martin Singh, Zugriff am Januar 18, 2026, https://singh.sci.monash.edu/papers/Singh_2022_second_law.pdf
6. The climate system and the second law of thermodynamics - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/357638356_The_climate_system_and_t

[he second law of thermodynamics](#)

7. Sources and sinks of climate entropy - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/229875520_Sources_and_sinks_of_climate_entropy
8. Entropy Production and Coarse Graining of the Climate Fields in a General Circulation Model - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/236203035_Entropy_Production_and_Coarse_Graining_of_the_Climate_Fields_in_a_General_Circulation_Model
9. How is local material entropy production represented in a numerical model? - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/262605411_How_is_local_material_entropy_production_represented_in_a_numerical_model_Local_Material_Entropy_Production
10. Entropy Production Rates of the Climate - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/343661744_Entropy_Production_Rates_of_the_Climate
11. (PDF) The Ontology of Collapse: Toward a Metaphysics of Failing Systems - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/393924720_The_Ontology_of_Collapse_Toward_a_Metaphysics_of_Failing_Systems
12. Epistemic Destabilization: AI-Driven Knowledge Generation and the Collapse of Validation Systems - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/396589518_Epistemic_Destabilization_AI-Driven_Knowledge_Generation_and_the_Collapse_of_Validation_Systems
13. Relations - Climate tipping point interactions and cascades: a review - ESD, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://esd.copernicus.org/articles/15/41/2024/esd-15-41-2024-relations.html>
14. Uncertainty-aware quantification of Earth system tipping potential from observations and models and assessment of associated climatic, ecological, and socioeconomic impacts | ClimTip | Project | Results | HORIZON - CORDIS, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://cordis.europa.eu/project/id/101137601/results>
15. Publications - ClimTip, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.climate-tipping-points.eu/publications>
16. Study on Dynamic Response and Progressive Collapse Resistance of Space Steel Frame Under Impact Load - MDPI, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2075-5309/15/11/1888>
17. SIDESWAY COLLAPSE OF DETERIORATING STRUCTURAL SYSTEMS UNDER SEISMIC EXCITATIONS - Stacks, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://stacks.stanford.edu/file/druid:yg701cw5473/TR%20177Lignos.pdf>
18. Further N-Frame networking dynamics of conscious observer-self agents via a functional contextual interface: predictive coding, double-slit quantum mechanical experiment, and decision-making fallacy modeling as applied to the measurement problem in humans and AI - PMC - PubMed Central - NIH, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11996842/>

19. Rethinking the Quantum Zeno Effect | by Bill Giannakopoulos - Medium, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://medium.com/@bill.giannakopoulos/rethinking-the-quantum-zeno-effect-ccdce34b477d>
20. Applications of Entropy in Data Analysis and Machine Learning: A Review - MDPI, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.mdpi.com/1099-4300/26/12/1126>
21. A Comparative Study in Machine Learning and Audio Features for Kitchen Sounds Recognition - SciELO México, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-55462022000200603&script=sci_arttext
22. Using GPU to Speed Up the Process of Audio Identification, Zugriff am Januar 18, 2026, https://lc.fie.umich.mx/~camarena/78716_1.pdf
23. Environmental sound recognition by measuring significant changes in the spectral entropy - SciSpace, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://scispace.com/pdf/environmental-sound-recognition-by-measuring-significant-11otxij56k.pdf>
24. ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION: A NOISE-ASSISTED DATA ANALYSIS METHOD - World Scientific Publishing, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S1793536909000047>
25. ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION: A NOISE-ASSISTED DATA ANALYSIS METHOD - World Scientific Publishing, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/s1793536909000047>
26. Metastable Systems as Random Maps - Concordia University, Zugriff am Januar 18, 2026, https://mypage.concordia.ca/mathstat/pgora/Metastable17a_IJBC2.pdf
27. metastable systems as random maps - Peyman Eslami, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://peymaneslami.com/wp-content/uploads/2018/09/randommaps.pdf>
28. Bifurcation enhances temporal information encoding in the olfactory periphery - PMC - NIH, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11160886/>
29. Activity mediated phase separation: Can we understand phase behavior of the nonequilibrium problem from an equilibrium approach? - AIP Publishing, Zugriff am Januar 18, 2026, https://pubs.aip.org/aip/jcp/article-pdf/doi/10.1063/1.4945365/13556493/144902_1_online.pdf
30. The 2-D Cluster Variation Method: Topography Illustrations and Their Enthalpy Parameter Correlations - PubMed Central, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7999889/>
31. Rise and fall of vegetation primary production resilience to climate variability anticipated by a large ensemble of Earth System - Semantic Scholar, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/4d32/dcc8c0a84456e5da9c12d3d9406509b8f4b7.pdf>
32. Applications of Artificial Intelligence in Forestry - MDPI, Zugriff am Januar 18, 2026, https://mdpi-res.com/bookfiles/book/10794/Applications_of_Artificial_Intelligence

[_in_Forestry.pdf?v=1746517540](#)

33. (PDF) Conquering Cancer from Within: A Relativistic, Quantum Electrodynamic and Transdisciplinary Framework Toward Cellular Recovery and Death Transformation - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/393405339_Conquering_Cancer_from_Within_A_Relativistic_Quantum_Electrodynamic_and_Transdisciplinary_Framework_Toward_Cellular_Recovery_and_Death_Transformation
34. Explainable AI-Driven Wildfire Prediction in Australia: SHAP and Feature Importance to Identify Environmental Drivers in the Age of Climate Change - MDPI, Zugriff am Januar 18, 2026, <https://www.mdpi.com/2571-6255/8/11/421>
35. (PDF) Modelling Complexity: the case of Climate Science - ResearchGate, Zugriff am Januar 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/51910325_Modelling_Complexity_the_case_of_Climate_Science